

Documentación Centro Deportivo MVVM

Autor:
Christopher Bolocan



Indice

1. Arquitectura MVVM utilizada.....	3
2. Diagrama de capas.....	4
3. Descripción de carpetas del proyecto.....	5
4. Explicacion del la estructura.....	6
5. Diagrama de base de datos.....	7

1. Arquitectura MVVM utilizada

En este proyecto , hemos seguido un patron llamado MVVM (model – view – viewmodel) , el cual consiste en tener el codigo estructurado. Se utilizan 3 proyectos:

- **Model**

Contiene las clases que representan las tablas de la BBDD. En nuestro caso hemos conectado el proyecto directamente con la bbdd con la ayuda del entity framework.

- **View**

Contiene las ventanas y los controles de WPF que utiliza el lenguaje XAML.

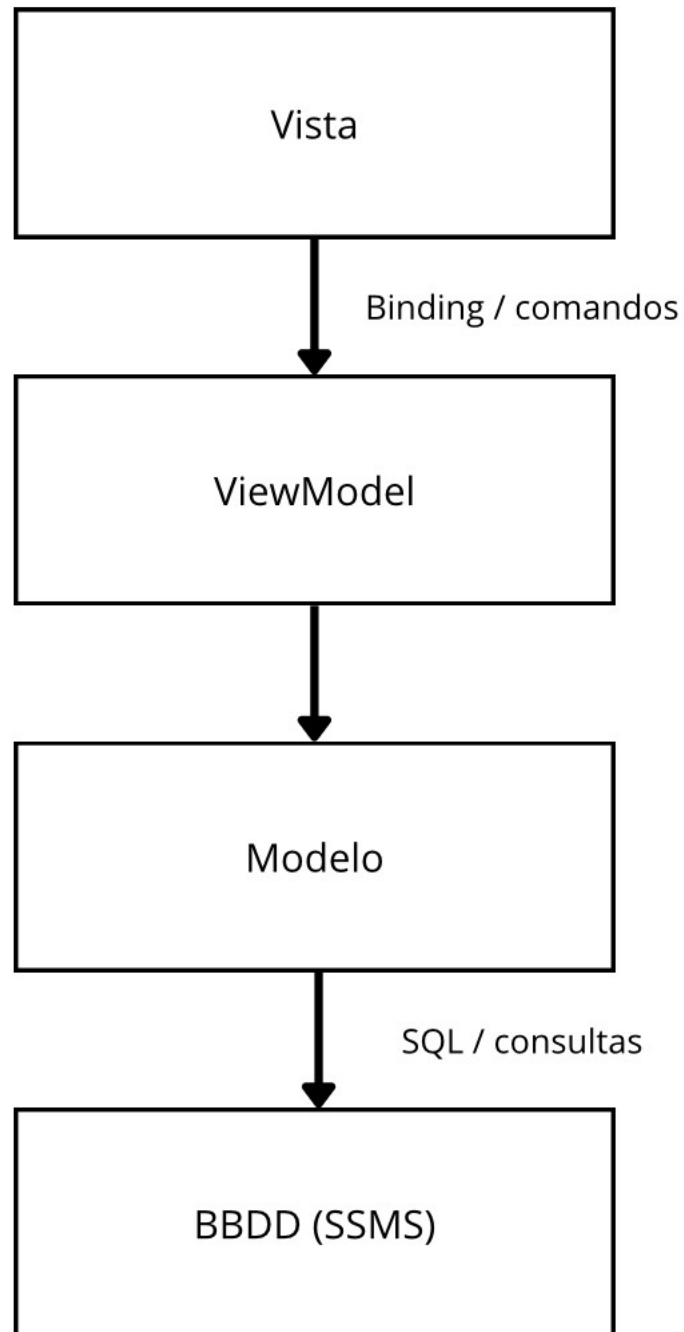
Solo contiene el diseño grafico , muestra informacion y recoge la informacion dada por el usuario.

- **ViewModel**

Es el proyecto que nos sirve de puente entre model y view.

Es el que contiene la logica , llos comandos , lanza los errores y maneja los datos recibidos y enviados entre view y model.

2. Diagrama de capas



3. Descripción de carpetas del proyecto

```
.
├── CentroDeportivo/
│   ├── Centro_Model
│   ├── Centro_View
│   ├── Centro_ViewModel/
│   │   └── Infrastructure
│   ├── CentroTest
│   └── Informes
```

En la solución no se han utilizado “carpetas” como tal , se han creado proyectos separados para tenerlo todo ordenado. Cada proyecto tiene su funcion.

- **Centro_Model**
Aquí están las clases de datos (socios, actividades, reservas...). Solo datos y propiedades.
- **Centro_ViewModel**
Aquí está la lógica y los ViewModels que conectan la vista con los datos. Dentro de este proyecto está Infrastructure, que es una carpeta con cosas comunes reutilizables (BaseViewModel, utilidades, etc.)
- **Centro_View**
Aquí están todas las pantallas de WPF (XAML), ventanas y controles. Es la parte visual.
- **CentroTest**
Proyecto aparte para los tests con MSTest, para probar que ciertas cosas funcionan bien.
- **Informes**
Aquí van los informes del proyecto (por ejemplo Crystal Reports / reportes que uses), separados del resto para tenerlo limpio.

4. Explicacion del la estructura

Models

Los Models son las clases que representan los datos del programa.

Aquí van cosas como Socio, Actividad, Reserva, etc.

Básicamente guardan la info y ya, no hacen cosas de interfaz ni botones ni nada raro.

ViewModels

Los ViewModels son los que controlan la lógica de cada pantalla.

Son el puente entre la View y los Models.

Aquí se guardan las listas para el DataGrid, la fila seleccionada, los TextBox que se rellenan, etc.

También suelen llamar al acceso a datos cuando hay que cargar, guardar o borrar cosas.

Commands

Los Commands son los comandos que usan los botones (Guardar, Eliminar, Editar, etc.).

Sirven para ejecutar acciones desde la vista sin tener que usar eventos tipo Click en el code-behind.

Así el proyecto queda más ordenado y el ViewModel controla lo importante.

Acceso a datos

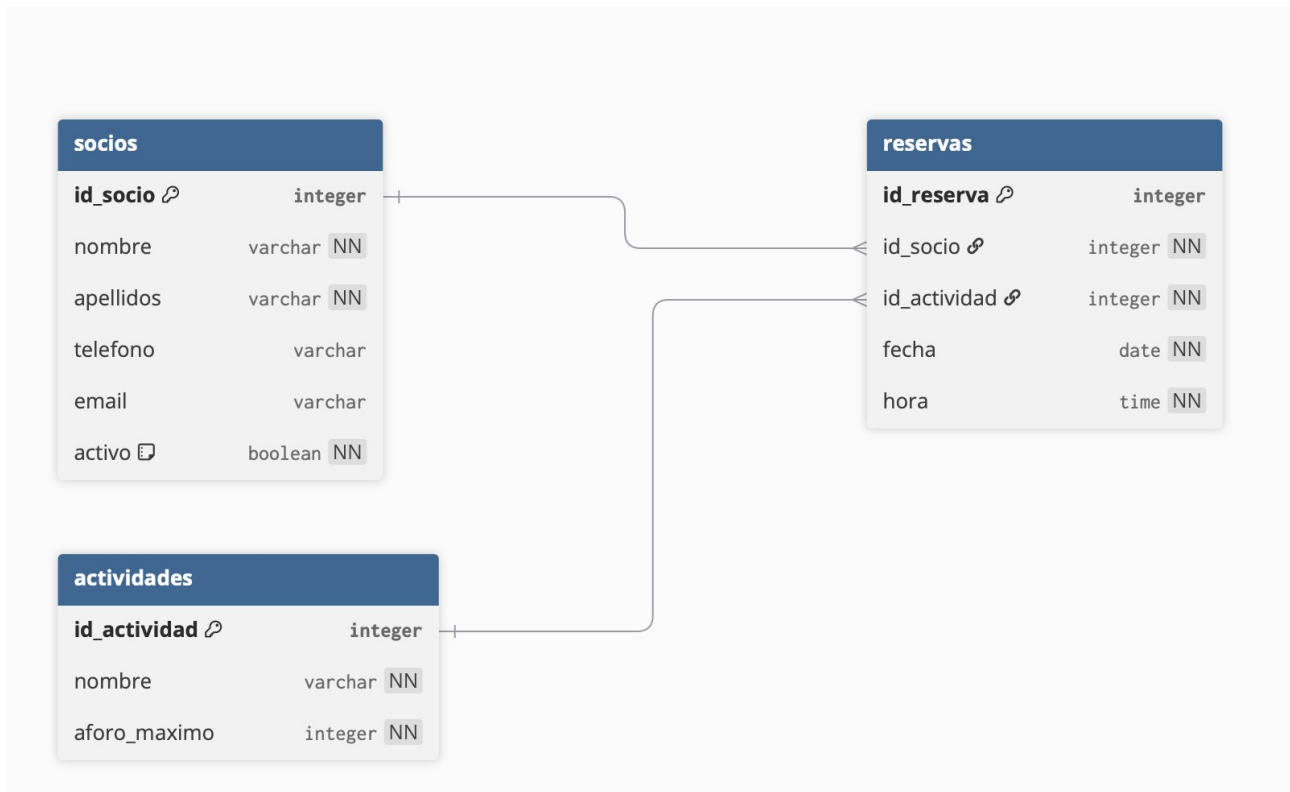
El Acceso a datos es la parte que se encarga de hablar con SQL Server.

Aquí están las clases/métodos que hacen las consultas:

cargar listas, insertar, actualizar y eliminar registros.

La idea es que el ViewModel no tenga SQL directo, sino que llama a estas clases y ya.

5. Diagrama de base de datos



Socios y actividades tienen una relacion MM con reservas.